DOSSIER RÉCAPITULATIF · CAS C

Détection des défauts des voies ferrées

Cloud · Edge · Données & IA · IoT · Environnement de travail · Réalité étendue · Robotique

Problématique : identifier les micro-fissures et défauts géométriques des rails via capteurs et IA embarquée avant d'atteindre le seuil critique de sécurité ferroviaire.

Cas de référence : SNCF Réseau, comparé à Network Rail (Royaume-Uni).

Auteur : Zacharie Lonzemba-Yoka · **Date :** 19 octobre 2026

Hypothèse de lecture : *« TNI » est compris ici comme la solution technique étudiée (capteurs + IA de détection des défauts).*

Sommaire

- Contexte : comment SNCF Réseau surveille ses voies
- Partie 1 · Cloud (rôle, sources, données, frein)
- Partie 2 · Edge (obligation, articulation, cas réel, coûts)
- Partie 3 · Données & IA (données collectées, modèle, impact, biais)
- Partie 4 · IoT (identifiant, donnée, réseau et autonomie)
- Partie 5 · Environnement de travail (métier, friction, IA intégrée)
- Partie 6 · Réalité étendue (usage, données 3D, retour sur investissement, calque prédictif)
- Partie 7 · Robotique (tâche, autonomie, données injectées)
- Chiffres clés · Prompt Google AI Studio · Bibliographie

Synthèse : les 24 livrables en deux pages

Sprint	Livrable	Réponse courte
Cloud	1. Rôle du Cloud	Centraliser les mesures, calculer l'évolution des défauts et entraîner l'IA, exposer les alertes via API. Pas de détection en temps réel.
Cloud	2. Deux sources	Journal du Net (L. De Matharel, 18/05/2017) ; Gartner (S. Rao, relayé le 30/09/2019).
Cloud	3. Cloud vs local	Flux bruts en local ; défauts géolocalisés, indicateurs, historique dans le Cloud (< 10 % du volume).
Cloud	4. Frein	Latence et bande passante ; secondaire : souveraineté (droit américain, loi SREN).
Edge	1. Edge obligatoire	Latence (à 320 km/h, 300 ms = 27 m parcourus), coupures (tunnels, zones blanches), volume (60-100 Go/j).
Edge	2. Articulation	L'Edge détecte et trie ; le Cloud centralise, réentraîne les modèles (AWS SageMaker) et les renvoie dans les trains.
Edge	3. Cas réel	Network Rail PLPR : 70 000 images/s, revue humaine à Derby, 8 500 miles sans inspection à pied. SNCF : AIDO.
Edge	4. Coût / frein	Charge de validation humaine, matériel certifié EN 50155, parc à maintenir, rentabilité difficile à prouver.
Données & IA	1. Données collectées	IRIS 320 : 60-100 Go/j, 3 500-5 000 km/semaine ; wagons SIM : 7 caméras, 45 000 km en 2023 ; STC : séries temporelles par PK.
Données & IA	2. Modèle et supervision	CNN (AIDO) entraîné sur AWS ; résultats en tableau pour l'Infrapôle ; l'expert valide, l'Infrapôle décide.
Données & IA	3. Impact EX / CX	EX : 8 500 miles sans inspection à pied (Network Rail). CX : -30 % d'incidents d'aiguillage (LGV Sud-Est).
Données & IA	4. Biais majeur	Rareté des défauts (déséquilibre des classes) : risque de faux négatifs. Aussi : météo, boîte noire, sur-confiance.
IoT	1. Identifiant	La section de rail ou l'aiguillage, repéré par l'identifiant de son capteur et sa position (ligne, voie, PK). Rails équipés de capteurs de température [23] ; trains par badge RFID [35].
IoT	2. Donnée	Température du rail, vibrations d'aiguillage, déformation du rail. Fréquences non publiées : proposition 15 min + alerte sur seuil. Passerelle LoRaWAN-4G vers ThingPark [23].
IoT	3. Réseau et autonomie	RFID passif ; LoRaWAN actif sur pile ; 5 à 10 ans d'autonomie possibles (général) grâce aux envois rares et sur seuil [23][33].

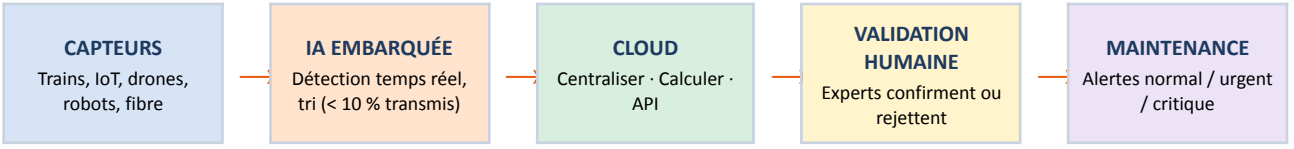
Sprint	Livrable	Réponse courte
Environnement	1. Qui travaille	Le technicien de maintenance de la voie (Infrapôle), outil actuel : application Supervision NG [24].
Environnement	2. Friction	Documentation dispersée, relevés à pied (1 000+ jours-homme supprimés), 1 500-2 000 min perdues par incident caténaire [25][26][27].
Environnement	3. IA intégrée	SNCF Group GPT : réponses résumées et sourcées sur 70 000 documents ; l'humain décide d'arrêter les circulations [27].
Réalité étendue	1. Usage	Projection sur les rails des défauts prédits (proposition) ; AR de guidage en atelier déjà utilisée sur matériel roulant [28].
Réalité étendue	2. Données 3D	Jumeau numérique Altametris (45 000 km, ≈ 5 mm, LiDAR toutes les 8 semaines), BIM, capteurs IoT temps réel [25][29].
Réalité étendue	3. ROI	1 000+ jours-homme de relevés à pied supprimés ; casques ≈ 3 500 € ; rentabilité non immédiate [25][28]. Calque 3D prédictif en partie 6.
Robotique	1. Tâche	Patrouille quotidienne des LGV (MARS LGV) ; relevés par drone (ballast, végétation, gabarit) [25][26].
Robotique	2. Autonomie	MARS LGV : 100 % autonome (GoA4) ; drone télépiloté par 1 opérateur ; pas de cobot documenté [26][30].
Robotique	3. Données	Radar, caméras, lidar 360° en temps réel ; LiDAR ≈ 3 To/jour ; nuages de points dans Altametris Suite [25][26][29].

Contexte : comment SNCF Réseau surveille ses voies

Le réseau compte plus de 28 000 km de lignes, dont 2 800 km à grande vitesse [7]. Une fissure s'agrandit à chaque passage de train : il faut la repérer tôt, suivre son évolution et intervenir avant le seuil critique. Plusieurs vecteurs de collecte coexistent :

Vecteur	Ce qu'il mesure	Source
Train laboratoire IRIS 320	Jusqu'à 320 km/h. Géométrie de la voie (laser, inertiel, vidéo), défauts de surface des rails (caméras linéaires). 60 à 100 Go/jour. Réseau couvert environ tous les 15 jours ; remplace les tournées à pied sur LGV.	[1] [3]
Wagons d'inspection SIM + IA AIDO	7 caméras vidéo ; IA de vision (CNN) développée par Eurailscout France, filiale de SNCF Réseau. 45 000 km parcourus en 2023.	[15]
Trains commerciaux équipés (STC)	Accéléromètres + GNSS + odométrie ; indicateurs de nivellement, dévers, gauche, flambement.	[4]
Fibre optique (SURFO)	28 000 km de câbles utilisés comme capteurs : l'IA détecte un train, un défaut de rail, une chute de rochers.	[6]
Capteurs IoT	Accéléromètres sur les aiguillages de la LGV Sud-Est : -30 % d'incidents.	[1]

Schéma : le parcours de la donnée (Edge + Cloud)



↺ Boucle de retour : le Cloud réentraîne les modèles d'IA puis les redéploie dans les trains

PARTIE 1

Le Cloud

Centraliser, calculer, exposer

1.1 · Le rôle précis du Cloud

L'architecture est **hybride Edge + Cloud** : la détection immédiate se fait à bord, le Cloud intervient en temps différé.

Fonction	Ce que fait le Cloud	Preuve / source
Centralisation	Réunir les mesures de tous les vecteurs dans un référentiel unique (ligne, voie, point kilométrique) et les archiver : la « mémoire » du réseau.	IRIS 320 : serveur national de 80 To, 20 ans d'archives [3]
Calcul	Comparer de nombreux passages, valider statistiquement, suivre l'évolution des défauts (maintenance prédictive). Entraîner les modèles d'IA.	STC sur Databricks [4] ; vision entraînée sur AWS SageMaker [16]
API / diffusion	Exposer alertes et historique aux outils de maintenance, tableaux de bord, applications terrain.	Programme Surveillance & Supervision [6]

Cadre Cloud du groupe : SNCF Réseau a commencé à migrer vers AWS en 2018 [8] ; objectif : 90 % des actifs applicatifs, avec des économies attendues de « plusieurs dizaines de millions d'euros par an » [9].

1.2 · Deux sources réelles (auteur + date)

Source	Détail
Source 1 : article tech SNCF	Lélia De Matharel, « SNCF Réseau économisera 100 millions d'euros d'ici 2020 en partie grâce à l'IoT », Journal du Net, **18 mai 2017**. • IRIS 320 : capteurs + IA d'analyse d'images, réseau couvert environ tous les 15 jours. • Aiguillages LGV Sud-Est : -30 % d'incidents. • 400 personnes dans 50 équipes IoT ; plan numérique de 900 M€ sur 3 ans. journaldunet.com
Source 2 : Gartner	Prédiction de Santhosh Rao (senior research director, Gartner), relayée par Vincenzo Salmeri, blog Schneider Electric, **30 septembre 2019**. • D'ici 2025, 75 % des données d'entreprise créées et traitées hors data center centralisé ou Cloud, contre environ 10 % auparavant. • Limite : source secondaire ; citer « Gartner, cité par Schneider Electric ». blog.se.com

1.3 · Données envoyées au Cloud vs gardées en local

GARDÉ EN LOCAL (Edge)	ENVOYÉ AU CLOUD
• Flux vidéo bruts des caméras linéaires • Mesures laser et géométriques brutes • Vibrations haute fréquence (accéléromètres) • Signaux bruts de la fibre optique • Calcul de l'IA en temps réel • Alerte immédiate si défaut critique	• Défauts détectés : type, gravité, position (ligne, voie, PK, GPS), date • Indicateurs de géométrie agrégés • Extraits d'images des défauts* • Informations de passage (train, vitesse) • Historique multi-passages • Retour : modèles d'IA mis à jour*

Avec l'IA embarquée, moins de 10 % du volume collecté est transmis (source commerciale) [5].

** Choix d'architecture courants, non décrits explicitement par SNCF dans les sources consultées.*

1.4 · Frein documenté

- **Frein principal : latence et bande passante.** IRIS 320 : 60 à 100 Go/jour, résultats évalués à bord puis transmis par réseau mobile avec un léger décalage [3]. La tendance Gartner (75 % des données traitées hors Cloud) va dans le même sens [2].
- **Frein secondaire : souveraineté.** En 2022, le passage de SNCF Connect sur AWS a été critiqué au nom du RGPD et du droit américain extraterritorial ; SNCF répondait que 7 000 serveurs sur plus de 35 000 étaient concernés [10]. La loi SREN (art. 31, décret du 14 avril 2026) impose un cloud SecNumCloud pour les données sensibles des administrations et opérateurs de l'État [11] ; **application à SNCF non confirmée**. Des offres « de confiance » existent (coentreprise Thales et Google Cloud, 2021 [12]).

PARTIE 2

L'Edge

Décider dans le train, au plus près du rail

2.1 · Où l'Edge est-il strictement obligatoire ?

Contrainte	Pourquoi l'Edge est obligatoire	Preuve / chiffre
Latence / sécurité	Un défaut critique doit déclencher une alerte sans attendre un aller-retour réseau. À 320 km/h, le train parcourt 88,9 m par seconde.	Cloud : 100-300 ms ; Edge : < 10 ms (source commerciale) [5]. À 320 km/h : 8,9 à 26,7 m parcourus en attendant le Cloud, contre 0,9 m en Edge (calcul).
Coupure réseau	Tunnels, zones blanches, changements d'antenne à grande vitesse : la connexion n'est pas garantie. Le système doit fonctionner déconnecté.	Objectif Arcep : seulement 90 % de couverture des lignes régionales fin 2025 ; LGV Lyon-Marseille, Atlantique, SEA mal couvertes [20].
Volume de données	Le flux brut est trop lourd pour être envoyé en continu par réseau mobile.	IRIS 320 : 60-100 Go/jour [3] ; PLPR : 70 000 images/s [13] ; vidéo 1080p ≈ 6 Mbit/s contre métadonnées ≈ 0,1 Mbit/s [5].
Sécurité des données	Les données brutes restent dans le train : moins de données sensibles exposées en transit ou chez un tiers.	Analyse (lien avec le frein souveraineté, partie 1).

Calcul : distance (m) = vitesse (km/h) ÷ 3,6 × délai (s). Exemple : 320 ÷ 3,6 × 0,3 = 26,7 m.

> **Là où l'Edge n'est PAS nécessaire :** entraînement des modèles, historique, comparaison multi-passages, planification des travaux. Ces tâches lourdes et non urgentes restent dans le Cloud.

2.2 · Comment Edge et Cloud s'articulent dans le flux

#	Étape	Ce qui se passe	Où ?
1	**Mesure**	Caméras, lasers, accéléromètres captent le rail (jusqu'à 1 image tous les 0,8 mm sur PLPR [13]).	Edge (train)
2	**Détection et tri**	L'IA embarquée repère les défauts potentiels, classe leur gravité, jette le flux inutile.	Edge (train)
3	**Transmission**	Seuls les défauts géolocalisés partent, en 4G/5G ou en différé si coupure (IRIS : transmission « avec un léger décalage » [3]).	Réseau
4	**Centralisation et recoupement**	Comparaison avec les passages précédents et la base des équipements.	Cloud

#	Étape	Ce qui se passe	Où ?
5	**Validation humaine**	Des experts confirment ou rejettent les défauts potentiels [13].	Centre d'expertise
6	**Réentraînement et déploiement**	Les défauts validés servent à réentraîner les modèles (AWS SageMaker chez SNCF Réseau [16]), redéployés ensuite dans les trains*.	Cloud → Edge

** Le redéploiement des modèles vers les trains est un principe classique des architectures Edge-Cloud ; il n'est pas détaillé publiquement par SNCF.*

2.3 · Cas réel déployé

Cas principal : Network Rail (Royaume-Uni), système PLPR

Élément	Détail
Sources	Chris Erridge, « How cutting-edge track technology is reducing delays for passengers », Network Rail, **11 février 2019** (mis à jour le 22/01/2020) [13] ; Network Rail Media Centre, **11 février 2019** [14]
Dispositif	PLPR (Plain Line Pattern Recognition) : caméras sous 5 trains de mesure, dont le New Measurement Train.
Capture	1 image tous les 0,8 mm, soit 70 000 images par seconde à 125 mph (environ 200 km/h).
Défauts détectés	Attaches manquantes ou inefficaces, excès de ballast…
Traitement	Le système signale des défauts **potentiels** ; une équipe d'experts à Derby les confirme ; seuls les défauts confirmés vont aux responsables de section. 2e centre ouvert en janvier 2019.
Résultats	Inspections à pied remplacées sur 8 500 miles (potentiel 15 000) ; environ 2,2 M£ économisés ; 975 000 miles inspectés prévus sur 2019-2024.
Limite	Les sources ne précisent pas si l'IA tourne à bord ou au centre de Derby.

Et à la SNCF ? AIDO

SNCF Numérique (La Rédaction), « AIDO, l'IA d'analyse vidéo de l'Infrastructure Ferroviaire », **23 novembre 2023** [15] : IA de vision (CNN) développée par Eurailscout France, filiale de SNCF Réseau, qui analyse la vidéo de 7 caméras des wagons SIM. Premier objet ciblé : les joints isolants collés (JIC). Le rapport UIC / McKinsey (février 2024) cite AIDO parmi les cas d'usage IA des gestionnaires d'infrastructure [17].

Autres exemples

- **CFF (Suisse) :** train équipé de caméras dont les images sont analysées par IA pour repérer les défauts de rail ; fiabilisation des modèles avec LatticeFlow, ETH Zurich et Siemens (P. Tsankov, 03/03/2021) [19].
- **TrackEi (L&T, fournisseur) :** IA embarquée sur NVIDIA Jetson, détection en temps réel à plus de 60 mph ; en essais chez des opérateurs fret nord-américains (R. Dharma, Railway Technology, 20/03/2025) [22].

2.4 · Coût et frein opérationnel d'un déploiement Edge

Frein	Explication	Source
Charge de validation humaine	L'IA signale des défauts « potentiels » : il faut des experts pour les trier. Network Rail a dû ouvrir un 2e centre pour augmenter sa capacité.	[13] [14]
Matériel durci et certifié	Calculateurs embarqués conformes à EN 50155:2021 (chaleur, humidité) et EN 45545-2 (incendie) : plus chers que du matériel standard.	[21] (source commerciale)
Parc à maintenir et à mettre à jour	Chaque train devient un petit centre de calcul : pannes, mises à jour logicielles, redéploiement des modèles. À l'échelle SNCF, plus de 1 100 trains sont déjà équipés de capteurs.	[7]
Rentabilité et données	Business case difficile à prouver (changements de process importants) ; l'accès aux données est le premier obstacle ; besoin de formation.	[17]

À mettre en balance : PLPR a permis environ 2,2 M£ d'économies [14]. Aucun coût de déploiement Edge chiffré n'est publié par SNCF ou Network Rail : le coût reste un frein **qualitatif** dans les sources consultées.

PARTIE 3

Données & IA

Que collecte-t-on, qui décide, quel impact, quels risques ?

3.1 · Données collectées : volumétrie, fréquence, format

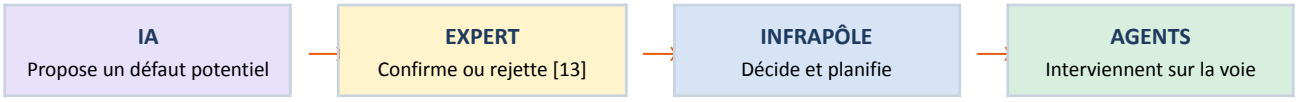
Source	Données	Volumétrie	Fréquence	Format
IRIS 320 [3][1]	Géométrie de voie, images des rails (caméras linéaires), caténaire, GPS, température	60 à 100 Go / jour ; archive 80 To	3 500-5 000 km/semaine ; réseau couvert ≈ tous les 15 jours	Images + séries de mesures + positions ; classement normal / urgent / critique
Wagons SIM / AIDO [15]	Vidéo de 7 caméras	45 000 km en 2023 ; 80 000 km prévus en 2024	Campagnes d'inspection	Vidéo → résultats en tableau
Trains commerciaux STC [4]	Accélérations, position GNSS, vitesse (odométrie)	Non publié	À chaque passage (quotidien)	Séries temporelles projetées par ligne / voie / PK (Python, pandas, Databricks)
Fibre optique SURFO [6]	Vibrations le long des voies	28 000 km de câbles	Continu	Signal
Référence : PLPR [13]	Images de la voie	70 000 images / s à 200 km/h	Passages des 5 trains de mesure	Images

Les formats de fichiers précis (JPEG, CSV…) et les résolutions ne sont pas publiés ; ne pas les inventer à l'oral.

3.2 · Modèle de ML, tableau BI et supervision de la décision

Élément	Ce qui est documenté
Modèle de ML	AIDO : vision par ordinateur à base de réseaux de neurones convolutifs (CNN) [15]. Ce type de modèle (CNN, YOLO, Faster R-CNN) est le plus utilisé pour les défauts de voie [18].
Entraînement	SNCF Réseau entraîne ses modèles de reconnaissance d'images dans le Cloud AWS (SageMaker), avec Olexya (A. Chandeze, 18/09/2020) [16].
Analyse statistique	STC : filtres (brevetés) puis validation statistique sur de nombreux passages ; dépassements de seuil signalés par jour et par zone, suivis dans le temps [4].
Restitution (BI)	AIDO restitue ses résultats sous forme de tableau intégré à la base de l'Infrapôle Paris-Nord : objet détecté au bon endroit, absent, ou détecté hors base [15]. IRIS 320 classe les mesures normal / urgent / critique [3].

Qui supervise la décision ?



Principe : « l'IA propose, l'humain décide ». Le rapport UIC / McKinsey (février 2024) recommande une validation « human-in-the-loop » par des experts pour limiter les erreurs de l'IA [17]. Chez Network Rail, seuls les défauts confirmés par les experts de Derby sont transmis aux responsables de section [13].

3.3 · Impact mesurable sur l'EX et le CX

Cible	Impact	Chiffre et source
EX (salariés)	Moins d'inspections à pied, donc moins d'agents exposés sur le ballast.	**8 500 miles** de voies sans inspection à pied (potentiel 15 000), Network Rail, 11/02/2019 [13]
EX (salariés)	Agents d'inspection libérés de tâches répétitives d'analyse vidéo.	**2 200** utilisateurs potentiels d'AIDO, SNCF Numérique, 23/11/2023 [15]
EX (salariés)	Tournées à pied remplacées sur LGV.	IRIS 320, Journal du Net, 18/05/2017 [1]
CX (voyageurs)	Moins de pannes d'équipements de voie, donc moins de retards.	**-30 %** d'incidents d'aiguillage sur la LGV Sud-Est après pose de capteurs [1]
CX (voyageurs)	Effet attendu de la maintenance prédictive d'infrastructure.	**-20 %** de retards par service, -15 à -25 % d'arrêts imprévus (**estimations** UIC / McKinsey, 02/2024) [17]

Chiffres phares conseillés pour l'oral : EX = 8 500 miles sans inspection à pied ; CX = -30 % d'incidents d'aiguillage. Les chiffres UIC sont des estimations, pas des mesures.

3.4 · Biais ou risque algorithmique majeur

Risque majeur : la rareté des défauts (déséquilibre des classes)

Les sections de voie saines sont bien plus nombreuses que les sections défectueuses, et chaque type de défaut est encore plus rare. Ji, Woo et Quek parlent de « class imbalance problems in deep learning applications » (Intelligence & Robotics, décembre 2021) [18]. Conséquence : l'IA peut apprendre que « tout va bien » et **rater des fissures (faux négatifs)**, le pire cas en sécurité ferroviaire.

Exemple fictif pour l'oral : 1 000 images dont 10 défauts. Un modèle qui répond toujours « sain » a 99 % de précision globale… mais détecte 0 défaut (rappel = 0 %). Il faut donc évaluer le modèle sur le **rappel** (part des vrais défauts trouvés), pas sur la précision globale.

Autres risques

- **Conditions de prise de vue :** rayures sur l'objectif, pluie ou neige sur les rails peuvent tromper le modèle ; c'est l'un des points de fiabilité étudiés par les CFF [19]. L'éclairage et la vitesse jouent aussi sur la qualité des images [18].
- **Effet boîte noire :** la nature « considerably black-box » des modèles entre en conflit avec les exigences de sécurité [18].
- **Biais de couverture (analyse) :** les LGV, mieux équipées et plus souvent mesurées, peuvent être surreprésentées dans les données d'entraînement par rapport aux lignes secondaires.
- **Sur-confiance des agents (analyse) :** le rapport UIC note la crainte d'une perte de savoir-faire des jeunes techniciens assistés par l'IA [17].

Parades

- Prioriser le rappel et fixer un seuil de détection prudent.
- Générer des images de défauts artificielles (GAN) et constituer des jeux de données partagés [18].
- Tester la robustesse (météo, objectif sale) avant déploiement [19].
- Validation humaine systématique des défauts et formation continue des agents [17].

PARTIE 4

L'IoT

Des objets identifiés qui « parlent » : capteurs, réseau, autonomie

4.1 · Quel identifiant ? Qu'est-ce qu'on « écoute » ?

Pas d'IoT sans objet identifié. Dans le cas des défauts de voie, l'objet central est **la section de rail ou l'aiguillage**, repéré par l'identifiant de son capteur et rattaché à sa position (ligne, voie, point kilométrique).

Objet écouté	Comment il est identifié	Source
Section de rail	Capteurs de température posés sur les rails ; chaque capteur a un identifiant unique rattaché à sa position (principe LoRaWAN, à confirmer côté SNCF).	[23] (capteurs sur rails)
Aiguillage	Accéléromètres posés sur tous les aiguillages de la LGV Sud-Est : alerte si le mouvement est anormal.	[1]
Rail sous un train qui passe	Station de 6 capteurs à fibre optique sous le patin du rail, sur 7 m (système DACE) ; trains identifiés par badge RFID.	[35]
Train / rame	20 à 50 capteurs par rame TGV ; environ 70 000 éléments d'information sur les nouveaux trains.	[23]
Câble de fibre optique	28 000 km de câbles utilisés comme capteurs : l'IA détecte un train, un défaut de rail ou une chute de rochers.	[6]
Vêtement de sécurité d'agent	Aucun déploiement documenté dans les sources consultées : à présenter comme une piste (alerte d'approche d'un train), pas comme un fait.	Proposition

4.2 · Quelle donnée ? Quelle fréquence ? Vers quel serveur ?

Grandeur mesurée	Objet	Fréquence	Destination
Température	Rail	Non publiée. Proposition : toutes les 15 min + envoi immédiat si seuil dépassé.	Passerelle LoRaWAN-4G puis serveur de réseau ThingPark [23]
Accélération / vibration	Aiguillage	Sur événement (mouvement anormal) [1]	Alerte au technicien, puis base de supervision [1][24]
Déformation du rail	Rail sous le patin	Au passage de chaque train [35]	Station de mesure ; train non conforme garé sur voie de service [35]

Grandeur mesurée	Objet	Fréquence	Destination
Vibrations, chocs, tension batterie, portes, humidité…	Rame	Non publiée	Passerelles embarquées (2 à 4 par train, 99 % de réussite) [23]
Mesures embarquées + capteurs IoT + saisies tablettes	Réseau	Temps réel	Application Supervision NG, données centralisées pour anticiper les pannes [24]

Edge ou Cloud ? Le Cloud utilisé par la plateforme LoRaWAN n'est pas précisé dans [23]. Rôle proposé de la passerelle (analyse) : premier filtre Edge, qui ne transmet que les alertes et les valeurs utiles.

4.3 · Quel réseau et quelle autonomie ?

Technologie	Rôle	Passif / actif	Source
RFID	Identifier le train au passage	Passif (badge sans pile)	[35]
LoRaWAN privé	Remonter température, vibrations, états des trains : longue portée, très faible débit	Actif, sur pile	[23]
Passerelles LoRaWAN-4G	Relayer les messages vers le serveur	Actif, alimenté	[23]
Fibre optique (SURFO)	Câble existant utilisé comme capteur le long des voies	Pas de pile côté voie (analyse)	[6]
5G / BLE	Non documentés pour la voie ; BLE cité pour guider les voyageurs PMR en gare	—	[7]

Comment garantir 5 à 10 ans d'autonomie ?

Les objets LoRaWAN sont présentés comme ayant des piles de 5 à 10 ans [23]. Selon TagoIO, l'autonomie de 1 à 10 ans est « un résultat de configuration, pas une caractéristique du matériel » [33]. Leviers :

- **Envoyer peu** : intervalle long, ou envoi seulement quand la valeur change ou franchit un seuil.
- **Messages courts** et pas de confirmation sauf pour les événements importants.
- **Régler la puissance automatiquement** (ADR) pour les capteurs fixes, comme sur un rail.
- **Bien placer les passerelles** : un capteur loin de la passerelle émet plus longtemps et peut consommer environ 20 fois plus par message.
- **Prévoir le froid** : le gel réduit la capacité de la pile ; la batterie est dimensionnée pour la pire condition.
- **Surveiller la pile** par télémétrie pour la remplacer lors d'une visite planifiée.

> **Limite :** SNCF ne publie ni la fréquence d'envoi ni l'autonomie réelle de ses capteurs ; les 5 à 10 ans sont une valeur générale du LoRaWAN. Dans un train, la portée tombe à 200-300 m, d'où 2 à 4 passerelles par rame [23].

PARTIE 5

Environnement de travail

Le technicien de maintenance de la voie, ses frictions et son assistant IA

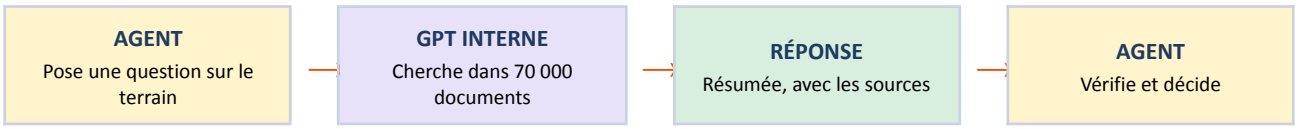
5.1 · Qui travaille ?

Élément	Détail
Métier impacté	Le technicien de maintenance de la voie (Infrapôle), qui intervient sur les défauts de géométrie et reçoit les alertes ; les agents d'inspection sont aussi concernés (environ 2 200 utilisateurs potentiels d'AIDO) [15].
Outil actuel	Supervision NG : application mobile qui alerte les équipes de maintenance de SNCF Réseau, localise les incidents, offre une carte interactive et aide à choisir les intervenants. Objectif : plus de 20 000 utilisateurs à terme (Capgemini, 12/11/2020) [24].
Données qu'il reçoit	Mesures embarquées des trains techniques, télésurveillance et capteurs IoT, saisies des agents sur tablettes [24].

5.2 · Quelle friction majeure ?

Où il perd du temps / où l'info manque	Ce que disent les sources	Source
Relevés à pied de la voie	Plus de 1 000 jours-homme de relevés pédestres supprimés grâce aux données 3D d'Altametris.	[25]
Documentation technique dispersée	Le GPT interne vise à aider les agents de terrain à accéder à la documentation (plus de 70 000 documents de référence).	[27]
Tâches répétitives d'analyse vidéo	AIDO vise à décharger les agents d'inspection de tâches répétitives et à fiabiliser la base de données.	[15]
Temps perdu par incident	Un incident caténaire fait perdre en moyenne 1 500 à 2 000 minutes.	[26]
Défaut « potentiel » à trier	Chaque défaut proposé par l'IA doit être confirmé par un expert avant action (Network Rail).	[13]

5.3 · Quelle IA intégrée ? Quels garde-fous ?



Élément	Détail
Assistant	SNCF Group GPT, construit sur Azure OpenAI, pour protéger les données sensibles (plans de transport, documents de maintenance). Plus de 2 500 utilisateurs par jour en 2024 (Journal du Net, 10/06/2024) [27] ; le Rapport Innovation 2026 annonce un déploiement à 100 000 collaborateurs [36].
Automatisation	AIDO analyse la vidéo de 7 caméras des wagons d'inspection et rend un tableau à l'Infrapôle [15] ; l'IA générative sert aussi à analyser des photos d'infrastructure pour repérer des défauts [27]. VivaTech 2025 cite aussi un smartphone avec IA générative pour les agents de terrain [6].
Garde-fous humains	L'humain garde la décision, notamment pour arrêter ou non les circulations ; réponses résumées et sourcées [27] ; validation « human-in-the-loop » recommandée par l'UIC [17] ; expert qui confirme les défauts [13].

Aucun gain chiffré spécifique à la voie n'est publié pour le GPT interne.

PARTIE 6

Réalité étendue

Voir le rail autrement : guidage, jumeau 3D et calque prédictif des risques

6.1 · Quel usage précis ?

Usage	Statut	Source
Projection des défauts sur les rails (usage retenu)	Proposition : afficher dans un casque ou une tablette les défauts détectés et prédits, à leur position exacte sur la voie. S'appuie sur le jumeau numérique et la « Maintenance assistée » (IA + réalité augmentée) présentée à VivaTech 2026.	[7][25]
Guidage opérateur en atelier	Déjà utilisé sur matériel roulant : instructions affichées en réalité augmentée pour les sièges de TGV duplex (fini la trentaine de fiches papier) et visualisation des faisceaux de câblage des motrices avant montage.	[28]
Perspective IoT + AR	Afficher des mesures de tension aux électriciens en les couplant à l'IoT.	[28]
Formation à risque	Aucune source solide trouvée pour une formation VR des agents de la voie : piste à présenter comme proposition.	Proposition
Repérage PMR en gare	SNCF Voyageurs : balises Bluetooth et applications pour guider les voyageurs à mobilité réduite (pas de réalité augmentée citée).	[7]
Réalité augmentée hors SNCF	HS1 (Royaume-Uni) développe une réalité augmentée qui réplique virtuellement ses équipements et suit leur état en temps réel.	[31]

6.2 · Quelle source de données pour les calques 3D ?

Calque	D'où il vient	Source
Maquette numérique / BIM	Maquettes numériques des modes opératoires récupérées pour produire les animations ; socle de données à jour issu de solutions PLM ou BIM.	[28]
Jumeau numérique du réseau	Réseau de 45 000 km consultable en 3D, précision d'environ 5 mm ; LiDAR du réseau toutes les 8 semaines, soit environ 3 To par jour ; l'IA « se promène virtuellement » pour extraire les mesures.	[25]

Calque	D'où il vient	Source
Plateforme de visualisation	Altametris Suite : logiciel en ligne (navigateur), nuages de points 3D colorisés, superposition de données par couches, détection et classement automatiques de défauts.	[29]
Télémétrie IoT temps réel	Capteurs IoT, fibre optique, trains techniques ; centralisés dans Supervision NG.	[6][24]
Prédictions du modèle	Suivi passage après passage des défauts (projet STC) et modèles qui apprennent la courbe d'une panne.	[4][32]
Maquette 3D de sites (MINERVE)	BIM + jumeau numérique + IA, pour la performance à long terme des infrastructures.	[7]

6.3 · Quel retour sur investissement ?

Gain ou coût	Chiffre	Source
Temps de relevé à pied	Plus de 1 000 jours-homme supprimés	[25] (Altametris)
Économies d'exploitation	Plusieurs millions d'euros par an (plusieurs trains de mesure retirés)	[25] (Altametris)
Rapidité d'un relevé 3D par drone	Jusqu'à 15 fois plus rapide et 4 fois moins cher qu'une méthode classique	[30] (étude commerciale)
Incidents d'aiguillage	−30 % avec des capteurs IoT	[1]
Coût d'équipement	Casques à environ 3 500 € : coûteux à généraliser	[28]
Délai de rentabilité	Pas immédiat : il faut multiplier les usages pour rentabiliser	[28]
Zéro accident en formation / autonomie PMR	Aucun chiffre sourcé : à présenter comme un objectif	—

6.4 · Prédictions 3D pour visualiser les risques

Idée proposée : un calque de risque posé sur la voie dans un casque ou une tablette. Chaque tronçon est coloré selon la date estimée à laquelle son défaut atteindra le seuil critique.

Exemple fictif d'affichage :

PK 12	PK 13	PK 14	PK 15	PK 16	PK 17	PK 18	PK 19
sain	sain	à surveiller	sain	critique	à surveiller	sain	sain
> 12 mois	> 12 mois	≈ 4 mois	> 12 mois	≈ 3 semaines	≈ 2 mois	> 12 mois	> 12 mois

Valeurs inventées pour illustrer le principe : aucune donnée SNCF réelle.



Mesures, courbe du défaut	Date estimée du seuil	Position exacte sur la voie	Vert · orange · rouge

- **Brique réelle côté prédiction :** aux Pays-Bas, un modèle appris sur huit ans de courants moteur d'aiguillages a prédit 40 % des pannes quelques jours à l'avance (test sur 10 aiguillages) [32].
- **Brique réelle côté 3D :** le jumeau numérique d'Altametris donne la position à environ 5 mm et la détection automatique de défauts [25][29].
- **Brique réelle côté affichage :** la superposition de données par couches [29] et la réalité augmentée en atelier [28].
- **Risques à signaler :** fausses alertes (faux négatifs et faux positifs), coût des casques [28], et obligation d'une validation humaine avant toute action [13][17].

PARTIE 7

Robotique et automatisation

Confier au robot et au drone ce qui est répétitif, dangereux ou inaccessible

7.1 · Quelle tâche physique ?

Tâche	Pourquoi la déléguer	Source
Patrouille quotidienne d'inspection des LGV	Répétitive : chaque kilomètre doit être contrôlé ; les rames TGV de mesure sont alors libérées pour les voyageurs.	[26][34]
Relevés de ballast, végétation, gabarit, caténaire	La végétation est devenue le poste de maintenance le plus coûteux ; le drone évite d'intervenir sur les voies.	[25][30]
Inspection de zones inaccessibles	Diagnostic de parois rocheuses, mouvements de terrain mesurés au millimètre par radar.	[25][29]
Relevés pédestres de voie	Dangereux et longs : plus de 1 000 jours-homme supprimés.	[25]

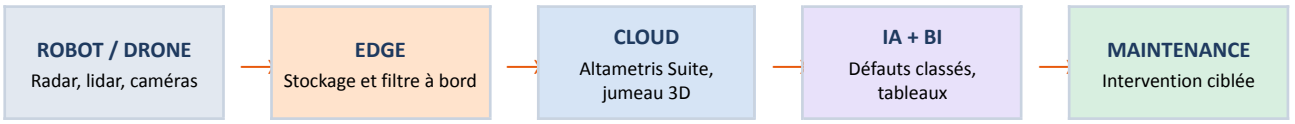
7.2 · Quel degré d'autonomie ?

Moyen	Autonomie	Statut	Source
MARS LGV	100 % autonome (niveau GoA4), sur batterie, avec station de recharge ; zone couverte limitée par l'autonomie	En développement	[26]
Drone de relevé	Télépiloté par un seul opérateur, sans intervenir sur la voie	Utilisé (Altametris)	[30]
Campagnes drone / hélicoptère	Une campagne déployable en un jour, contre plus d'un an pour les trains de mesure	Utilisé	[25]
Cobotique (assistance au geste)	Aucun cas SNCF documenté dans les sources consultées	Non documenté	—

Calendrier MARS LGV : fin de projet prévue en 2029 selon le Groupe SNCF [26] ; l'International Railway Journal parle d'un prototype d'ici 2030 [34]. Le Rapport Innovation 2026 [36] confirme l'objectif GoA4 à 230 km/h et une industrialisation vers 2030. Retenir « 2029-2030 ». Autres projets du même rapport [36] : robot PRIME (maturité TRL-6, essais sur 12 km) et HyLighter (100 km de LGV Est). Objectifs annoncés : énergie divisée par 20 et coûts de surveillance divisés par 3 [26].

7.3 · Quelles données injectées dans le pipeline Cloud & BI ?

Source	Données	Destination
MARS LGV	Radar, caméras et lidar pour des images à 360°	Transmises en temps réel à un centre d'exploitation [26]
Drone	641 photos en 20 min, nuage de points et modèle 3D prêts en moins de 2 h	Altametris Suite [29][30]
Scan LiDAR du réseau	Environ 3 To par jour, tous les 8 semaines	Jumeau numérique, mesures automatiques et signalement des défauts [25]
Train de mesure caténaire (CAMESCAT)	Lasers jusqu'à 6 000 images par seconde	Stockées à bord (Edge) puis analysées après le trajet [26]
Résultats d'analyse	Défauts classés, tableaux	Supervision NG, base de l'Infrapôle [15][24]



Chiffres clés à réutiliser

Chiffre	Signification	Source
28 000 km	Lignes du réseau français (dont 2 800 km LGV)	[7]
60-100 Go/jour	Données produites par l'IRIS 320	[3]
80 To · 20 ans	Archive nationale des mesures IRIS 320	[3]
< 10 %	Part des données transmises grâce à l'IA embarquée (commercial)	[5]
< 10 ms vs 100-300 ms	Latence Edge vs Cloud (commercial)	[5]
26,7 m	Distance parcourue à 320 km/h pendant 300 ms (calcul)	—
90 %	Objectif Arcep de couverture des lignes régionales fin 2025	[20]
70 000 images/s	Capture PLPR à 125 mph	[13]
8 500 miles	Voies sans inspection à pied (Network Rail)	[13]
2,2 M£	Économies estimées PLPR (2019)	[14]
45 000 km	Parcourus par les wagons SIM (AIDO) en 2023	[15]
2 200	Agents d'inspection utilisateurs potentiels d'AIDO	[15]
-30 %	Incidents d'aiguillage LGV Sud-Est	[1]
-20 %	Retards par service (estimation UIC)	[17]
75 %	Données traitées hors Cloud d'ici 2025 (Gartner)	[2]
90 %	Applications SNCF visées pour la migration AWS	[9]
500 · 6 000	Passerelles et modules LoRaWAN installés en 2021	[23]
5 à 10 ans	Autonomie type d'un objet LoRaWAN (général, selon réglage)	[23][33]
200-300 m	Portée LoRaWAN à l'intérieur d'un train (2 à 4 passerelles)	[23]
1 500-2 000 min	Perdues en moyenne par incident caténaire	[26]
70 000 · 100 000	Documents de référence du GPT interne · collaborateurs visés en 2026 (2 500 utilisateurs par jour en 2024)	[27][36]
45 000 km · 5 mm	Réseau en 3D (jumeau numérique Altametris) · précision	[25]
≈ 3 To / jour	LiDAR du réseau scanné toutes les 8 semaines	[25]
1 000+ jours-homme	Relevés pédestres de voie supprimés	[25]

Chiffre	Signification	Source
≈ 3 500 €	Prix d'un casque de réalité augmentée	[28]
20 × · 3 ×	MARS LGV : énergie en moins · coût de surveillance en moins (objectifs)	[26]
20 min · 641 photos	Relevé 3D d'un tronçon par un drone (étude commerciale)	[30]
40 %	Pannes d'aiguillage prédites quelques jours avant (test sur 10 aiguillages, Pays-Bas)	[32]

Bibliographie

[1] Lélia De Matharel, « SNCF Réseau économisera 100 millions d'euros d'ici 2020 en partie grâce à l'IoT », Journal du Net, 18/05/2017 [historique]
https://www.journaldunet.com/iot/1194614-sncf-reseau-100-millions-iot

[2] Santhosh Rao (Gartner), relayé par Vincenzo Salmeri, blog Schneider Electric, 30/09/2019 [historique]
https://blog.se.com/infrastructure-and-grid/power-management-metering-monitoring-power-quality/2019/09/30/gartner-tech-trends-rise-in-demand-industrial-edge-data-centers

[3] Laurent Charlier, « Iris 320 casts an expert eye over the French network », Railway Gazette International, 01/08/2006 [historique]
https://www.railwaygazette.com/in-depth/iris-320-casts-an-expert-eye-over-the-french-network/29970.article

[4] Raphaël Delhome, « Tracking SNCF Réseau revenue trains (STC project) », Oslandia, 10/02/2021 [historique]
https://oslandia.com/en/2021/02/10/suivi-des-trains-commerciaux-stc-avec-sncf-reseau/

[5] aicas, « Rail Track Inspection with Edge AI » + fiche « Benefits », source commerciale non datée
https://www.aicas.com/use-cases/rail-track-inspection-edge-ai/

[6] SNCF Réseau, « VivaTech 2025 : le futur du ferroviaire passe par l'IA », 27/05/2025
https://www.sncf-reseau.com/fr/a/vivatech-2025-futur-ferroviaire-passe-par-lintelligence-artificielle

[7] SNCF Numérique (La Rédaction), « Vivatech 2026 : Data in action », 09/06/2026
https://numerique.sncf.com/actualites/vivatech-2026-data-in-action-sur-le-reseau-et-dans-les-trains/

[8] Eviden, étude de cas SNCF / AWS (non datée)
https://page.eviden.com/case-study-sncf-aws-eviden

[9] Sopra Steria, étude de cas SNCF / AWS (non datée)
https://www.soprasteria.com/about-us/strategic-alliances/about-usstrategic-alliancessopra-steria-transformation-services-for-aws/sopra-steria-migration-services-for-aws/sncf-case

[10] Clément Peltier, « SNCF Connect : le basculement sur le cloud Amazon… », L'Écho touristique, 23/02/2022 [historique]
https://www.lechotouristique.com/article/sncf-connect-le-basculement-sur-le-cloud-amazon-une-menace-pour-les-francais

[11] DAJ (Bercy), fiche technique article 31 de la loi SREN, 06/05/2026
https://www.economie.gouv.fr/daj/nouvelle-fiche-technique-sur-la-mise-en-oeuvre-de-larticle-31-de-la-loi-du-21-mai-2024-visant-securiser-et-reguler-lespace-numerique-associee-des

[12] Dan Swinhoe, DatacenterDynamics, 07/10/2021 [historique]
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/thales-and-google-form-new-joint-venture-for-french-sovereign-cloud-service/

[13] Chris Erridge, « How cutting-edge track technology is reducing delays for passengers », Network Rail, 11/02/2019 [historique]
https://www.networkrail.co.uk/stories/how-cutting-edge-track-technology-is-reducing-delays-for-passengers/

[14] Network Rail Media Centre, « Cutting edge technology helping Network Rail to almost double track maintenance capacity », 11/02/2019 [historique]
https://www.networkrailmediacentre.co.uk/news/cutting-edge-technology-helping-network-rail-to-almost-double-track-maintenance-capacity

[15] SNCF Numérique (La Rédaction), « AIDO, l'IA d'analyse vidéo de l'Infrastructure Ferroviaire », 23/11/2023
https://numerique.sncf.com/actualites/aido-lia-danalyse-video-de-linfrastructure-ferroviaire/

[16] Aurélie Chandeze, « SNCF Réseau pousse la reconnaissance d'image dans le cloud », Le Monde Informatique, 18/09/2020 [historique]
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-sncf-reseau-pousse-la-reconnaissance-d-image-dans-le-cloud-80424.html

[17] UIC & McKinsey (M. Guigon, P. Lorand et al.), « The journey toward AI-enabled railway companies », février 2024
https://uic.org/com/IMG/pdf/uic_layout_web_05032024.pdf

[18] A. Ji, W.L. Woo, Y.T. Quek, « Rail track condition monitoring: a review on deep learning approaches », Intelligence & Robotics, déc. 2021 [historique]
https://www.oaepublish.com/articles/ir.2021.14

[19] Petar Tsankov, « SBB adopts AI to improve railway maintenance », LatticeFlow (Medium), 03/03/2021 [historique]
https://medium.com/latticeflow/sbb-adopts-ai-to-improve-railway-maintenance-32adc1467c07

[20] Jean Redon, « Pourquoi la connexion est-elle si instable en train ? », Selectra, 22/09/2025
https://selectra.info/telecom/actualites/marche/internet-train-enfin-solution-probleme-connexion

[21] Vecow, « Edge AI platforms achieve EN 50155:2021 certification », Global Railway Review, contenu sponsorisé non daté
https://www.globalrailwayreview.com/vecow-edge-ai-platforms-achieve-en501552021-certification/326653.article

[22] RanjithKumar Dharma, « L&T unveils AI-powered railway track inspection solution TrackEi », Railway Technology, 20/03/2025
https://www.railway-technology.com/news/lt-ai-railway-track-inspection-trackei/

[23] Actility (blog, non signé), « SNCF implements LoRaWAN IoT solutions… », 23/01/2024
https://www.actility.com/sncf-blog/

[24] Capgemini France, cas client « Supervision NG » SNCF Réseau, 12/11/2020 (mis à jour 07/01/2026) [historique]
https://www.capgemini.com/fr-fr/actualites/cas-client/sncf-reseau-national-performance/

[25] Toma Bačić, entretien avec Alexis Meneses (Altametris), Railway Gazette International, 03/03/2026
https://www.railwaygazette.com/in-depth/technology-asset-maintenance-takes-to-the-skies/70513.article

[26] Groupe SNCF, « Innovations that improve network monitoring », 24/09/2025 (mis à jour 30/06/2026)
https://www.groupe-sncf.com/en/innovation/emerging-technologies/network-monitoring

[27] Antoine Crochet-Damais, « Comment la SNCF a déployé son propre ChatGPT », Journal du Net, 10/06/2024
https://www.journaldunet.com/intelligence-artificielle/1530933-comment-la-sncf-a-deploye-son-propre-chatgpt

[28] Célia Garcia-Montero, « La SNCF instille la réalité augmentée dans sa maintenance », Journal du Net, 17/08/2021 [historique]
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1503621-la-sncf-instille-la-realite-augmentee-dans-sa-maintenance/

[29] Altametris (contenu sponsorisé), « Altametris Suite… railway digital twin », Railway Gazette International, 17/09/2024
https://railwaygazette.com/sponsored-content/altametris-suite-the-reference-software-for-the-railway-digital-twin/67170.article

[30] Erick Razon, « Altametris a capturé avec précision la carte 3D d'un site ferroviaire en 20 minutes », DJI Enterprise, 21/06/2021 (étude commerciale) [historique]
https://enterprise-insights.dji.com/fr/etudes-de-cas/altametris-mesure-en-3d-et-avec-preecision-un-site-ferroviaire-en-seulement-20-minutes

[31] Global Railway Review (non signé, non daté), « HS1 developing augmented reality tech to virtually replicate rail assets »
https://highspeed1.co.uk/news/hs1-developing-augmented-reality-tech-to-virtually-replicate-rail-assets/

[32] Arcadis & Asset Rail, prédiction en temps réel des pannes d'aiguillages, Pays-Bas (non daté)
https://www.arcadis.com/fr-be/projects/europe/netherlands/real-time-voorspelling-van-wisselstoringen

[33] TagoIO, « How long do LoRaWAN sensor batteries last? » (non daté, éditeur de plateforme)
https://tago.io/blog/how-long-lorawan-sensor-batteries-last

[34] Robert Preston, « SNCF launches project to automate high speed line inspection », International Railway Journal, 23/04/2025
https://www.railjournal.com/technology/sncf-launches-project-to-automate-high-speed-line-inspection/

[35] Marketa Horpeniakova, « SNCF is developing a system for intelligent detection of anomalies on trains » (DACE), RailMarket, 15/09/2022 [historique]
https://railmarket.com/news/freight-rail/1244-sncf-is-developing-a-system-for-intelligent-detection-of-anomalies-on-trains?region=eu

[36] Groupe SNCF, Rapport Innovation 2026, juin 2026 (Prédirail, MARS LGV, PRIME, HyLighter, SNCF GPT)
https://www.groupe-sncf.com/medias-publics/2026-06/rapport-innovation-2026.pdf

[37] SNCF Réseau, EURODECISION, yPlus, « Fiabilisation des données d'infrastructure ferroviaire par vision par ordinateur », ROADEF 2026, janvier 2026 (97,3 % de détection, précision 0,95)
https://www.eurodecision.com/wp-content/uploads/2026/01/ROADEF2026_SNCF_EURODECISION_YPLUS_ComputerVision.pdf

[38] Le Monde Informatique, « La SNCF déploie des jumeaux numériques de ses gares », 07/11/2025
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-sncf-deploie-des-jumeaux-numeriques-de-ses-gares-98422.html

[39] Groupe SNCF, Rapport annuel intégré 2025, 2026 (chiffres clés, Mistral AI, Usine 3D, ARGOS)
https://www.groupe-sncf.com/medias-publics/2026-04/rapport-annuel-integre-2025.pdf

[40] Numalis et Groupe SNCF, communiqué de presse, 21/01/2026 (tests de robustesse des IA, AI Act)
https://numalis.com/wp-content/uploads/2026/01/Communique-de-presse_Groupe-SNCF-x-Numalis_21.01.2026_VDEF.pdf